

micro M4C4.5

Даниэль Фабиан Фрейре Серёгина БЭАД244. Фрейре Серёгина Даниэль Фабиан. БЭАД244.

https://t.me/LOCAL_DAN | https://github.com/LOCALDOC/HSE_EDA

По поводу ошибок, опечаток, бреда в конспектах, пожалуйста пишите мне в лс.

Задание 1

Краткосрочная функция издержек:

$$c(y) = 0.5y^2 + 10y + 450$$

Предположим, рынок — совершенно конкурентный.

А) Средние, предельные и переменные издержки

1. Средние издержки (AC):

$$AC(y) = \frac{c(y)}{y} = 0.5y + 10 + \frac{450}{y}$$

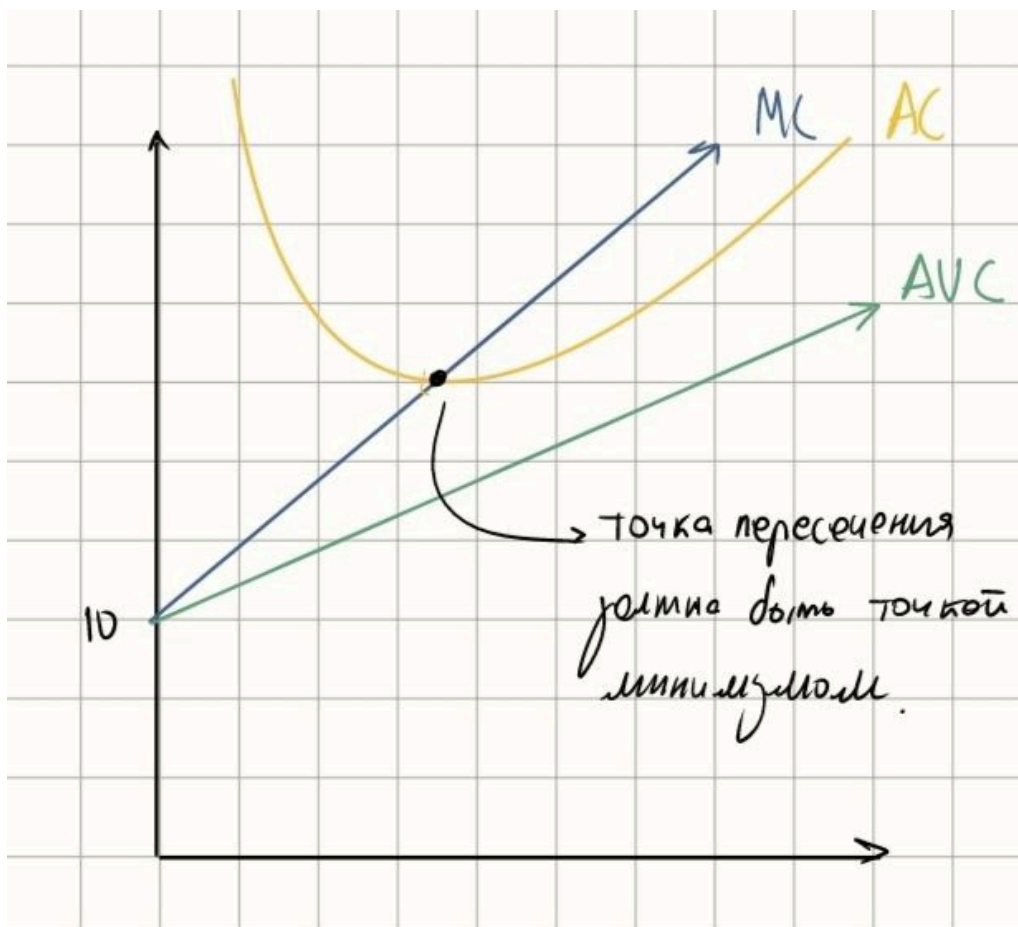
2. Средние переменные издержки (AVC):

$$AVC(y) = \frac{c(y) - c(0)}{y} = \frac{0.5y^2 + 10y}{y} = 0.5y + 10$$

3. Предельные издержки (MC):

$$MC(y) = \frac{dc(y)}{dy} = y + 10$$

Нарисуем все это дело:



Тут у нас синяя кривая это MC, а зеленная будет AVC.

Б) Минимальная цена безубыточности

Найдём минимум функции средних издержек:

$$AC(y) = 0.5y + 10 + \frac{450}{y}$$

Берём производную:

$$\frac{dAC}{dy} = 0.5 - \frac{450}{y^2} = 0 \Rightarrow y^2 = 900 \Rightarrow y = 30$$

Подставляем в AC:

$$AC(30) = 0.5 \cdot 30 + 10 + \frac{450}{30} = 15 + 10 + 15 = 40$$

Минимальная цена безубыточности: 40

В) Краткосрочная функция предложения

Из условия равенства предельных издержек и цены:

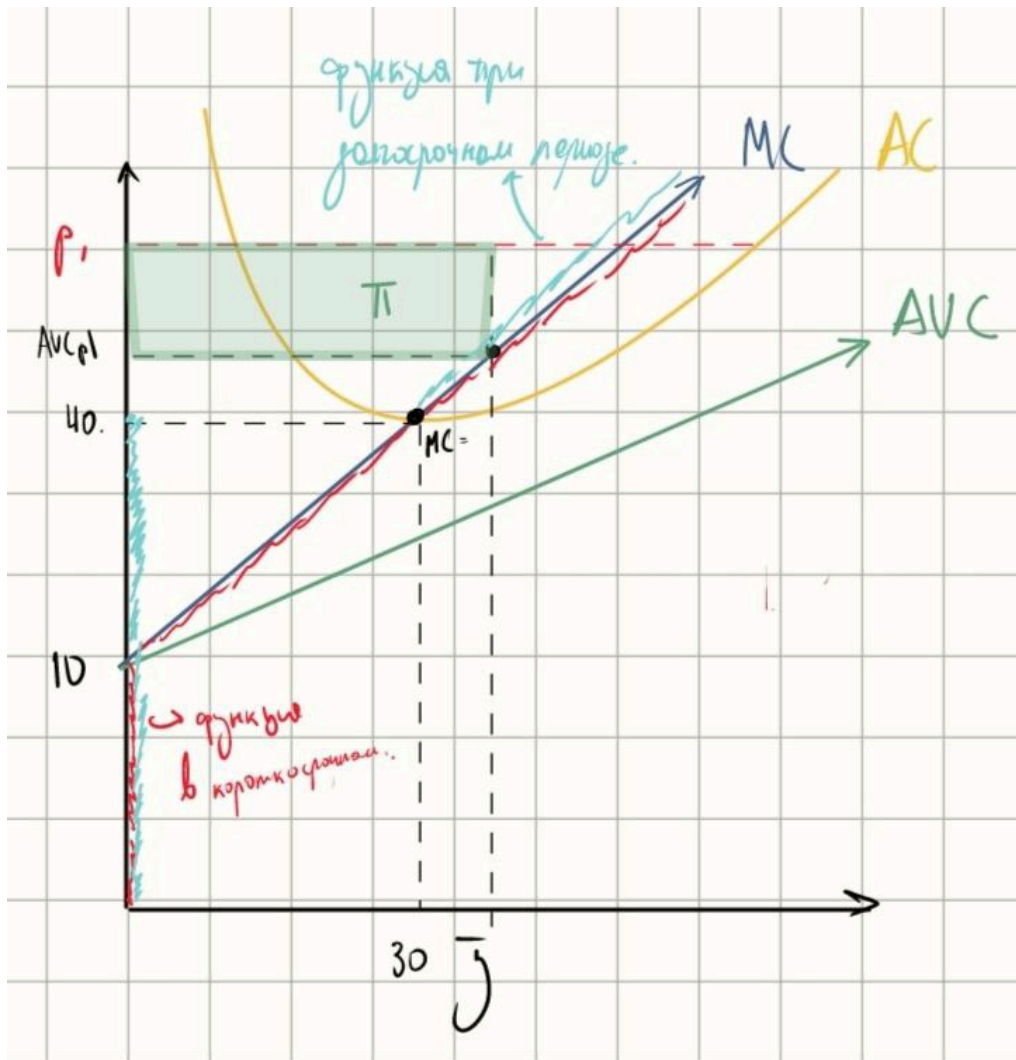
$$MC = p \Rightarrow y + 10 = p \Rightarrow y = p - 10$$

Но фирма работает только при:

$$p \geq AVC = 0.5y + 10 \Rightarrow p \geq 10$$

Функция предложения:

$$y(p) = \begin{cases} 0, & p < 10 \\ p - 10, & p \geq 10 \end{cases}$$



Замечание,

Г) Если цена = 20

1. Производство:

$$y = 20 - 10 = 10$$

2. Прибыль:

$$\pi = py - c(y) = 20 \cdot 10 - (0.5 \cdot 100 + 100 + 450) = 200 - 600 = -400$$

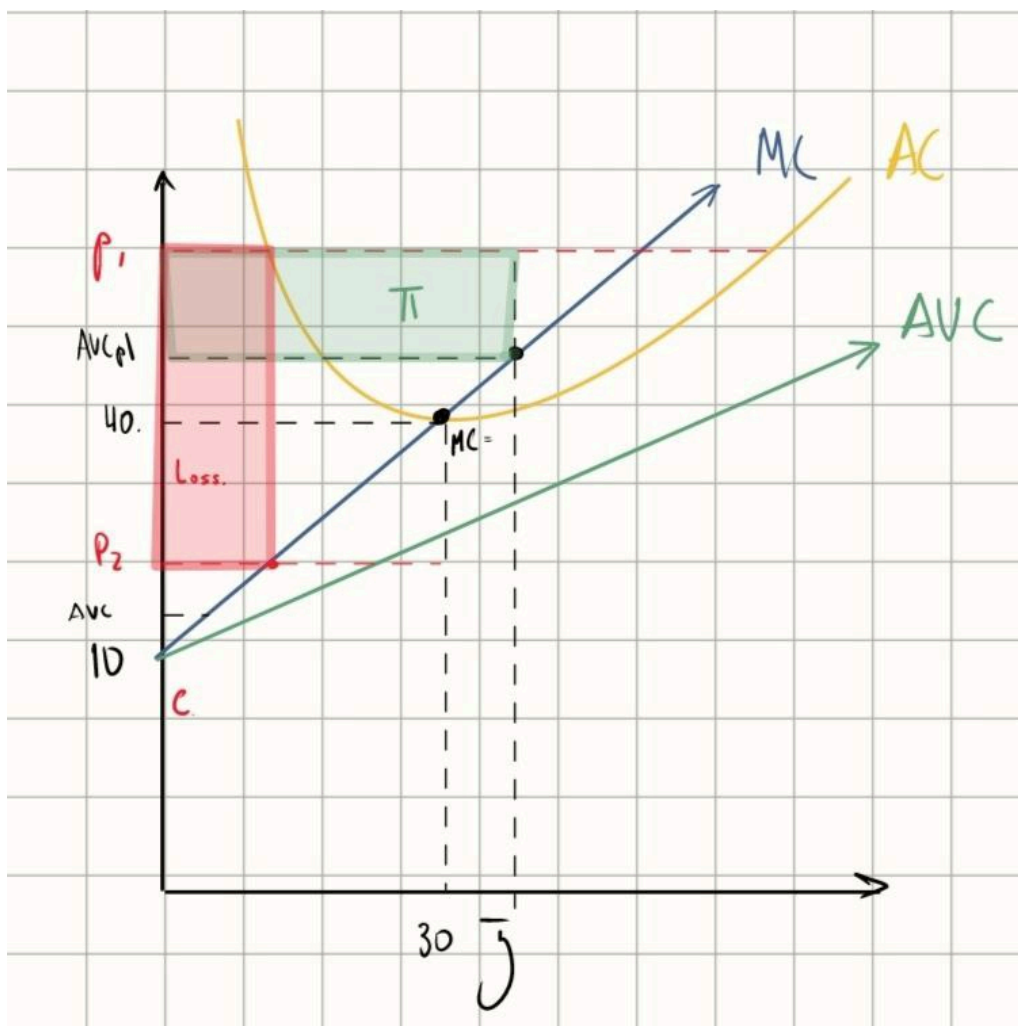
Убыток: -400 (фирма продолжает работать, покрывает переменные издержки)

3. Излишек производителя (PS):

$$PS = \int_0^{10} (20 - MC(y)) dy = \int_0^{10} (10 - y) dy = [10y - 0.5y^2]_0^{10} = 100 - 50 = 50$$

Излишек производителя = 50

Если мы хотим обозначить прибыль и убыток то:



Задание 2.

Найти долгосрочные и краткосрочные издержки для производственных функций:

1. $f(x_1, x_2) = 2\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}$

2.

$$f(x_1, x_2) = \min(x_1, x_2^2)$$

- Долгосрочные издержки — фирма может свободно выбирать оба ресурса, минимизируя затраты при заданном выпуске y .
- Краткосрочные издержки — один из ресурсов фиксирован, и издержки минимизируются по оставшемуся ресурсу.

Обозначим:

- (w_1, w_2) — цены ресурсов (x_1, x_2)
- (y) — требуемый объем выпуска

Пункт 1:

Минимизировать $w_1x_1 + w_2x_2$ при $y \leq 2\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}$

$$\begin{cases} w_1x_1 + w_2x_2 \rightarrow \min x_1, x_2 \\ y \leq 2\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} \end{cases}$$

$$\frac{MP_1}{MP_2} = MRTS_{12} = \frac{w_1}{w_2}$$

$$\frac{\frac{2}{2\sqrt{x_1}}}{\frac{1}{2\sqrt{x_2}}} = \frac{2\sqrt{x_2}}{\sqrt{x_1}} = \frac{w_1}{w_2}$$

Теперь мы можем решать:

$$\begin{cases} \frac{2\sqrt{x_2}}{\sqrt{x_1}} = \frac{w_1}{w_2} \\ y = 2\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} \end{cases}$$

$$\left(\text{Подставим из первой части: } \sqrt{x_2} = \frac{w_1}{w_2} \cdot \sqrt{x_1} \right)$$

$$y = 2\sqrt{x_1} + \frac{w_1}{w_2} \cdot \sqrt{x_1} = \sqrt{x_1} \left(2 + \frac{w_1}{w_2} \right) = \sqrt{x_1} \cdot \left(\frac{4w_2 + w_1}{2w_2} \right)$$

$$x_1 = \left(\frac{4w_2 + w_1}{2w_2} \right)^2 \cdot y^2$$

$$x_2 = \frac{w_1^2}{(2w_2)^2} \cdot \frac{(2w_2)^2}{(4w_2 + w_1)^2} \cdot y^2 = \frac{w_1^2}{(4w_2 + w_1)^2} \cdot y^2$$

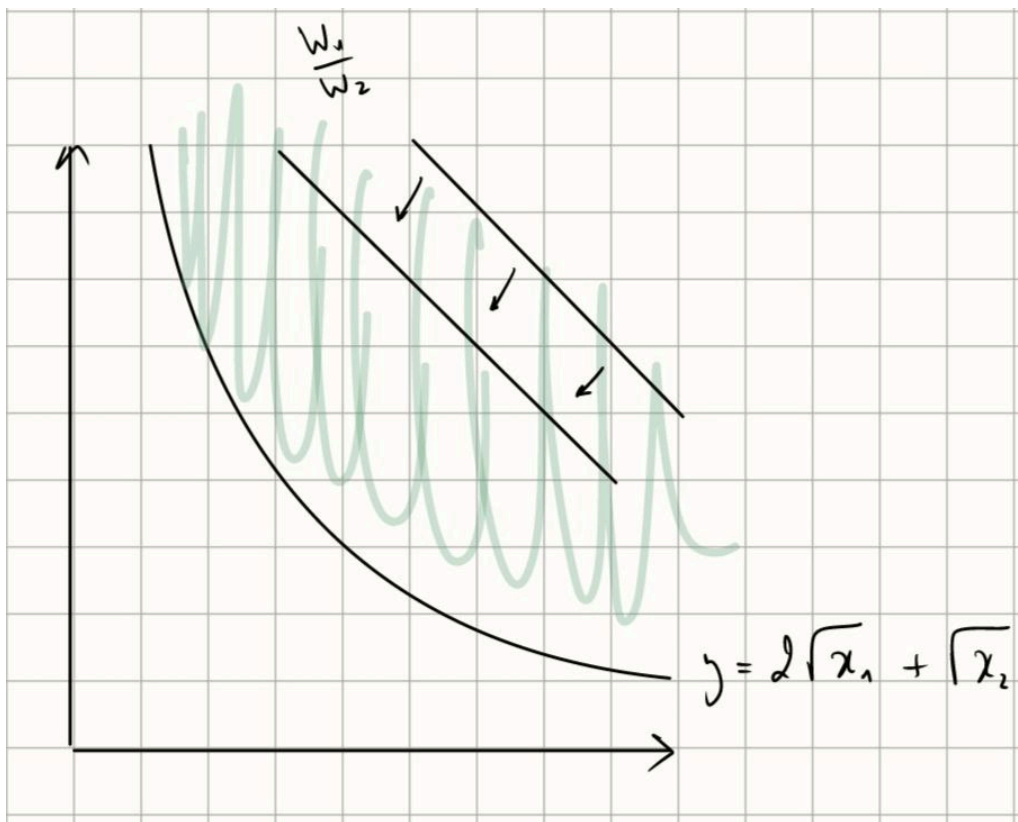
В итоге, функция издержек:

$$C(y) = w_1 x_1 + w_2 x_2$$

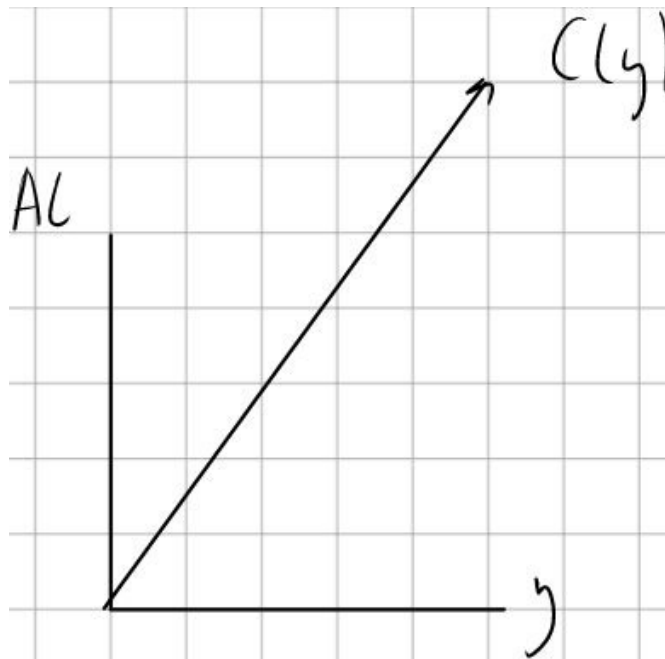
$$C(y) = w_1 \cdot \left(\frac{2w_2 y}{4w_2 + w_1} \right)^2 + w_2 \cdot \left(\frac{w_1 y}{4w_2 + w_1} \right)^2$$

$$C(y) = \frac{w_2 w_1 (4w_2 + w_1)}{(4w_2 + w_1)} \cdot y^2$$

Теперь мы это нарисуем.



Дополнительная задача: Почему функция издержек в долгосрочном периоде принимает такой вид?



Ответ:

Причина по которой мы видим рост издержек при расширении производства происходит благодаря тому что у нас убывающая отдача от масштаба.

Пункт 2: Решается аналогично.

Минимизировать: $w_1x_1 + w_2x_2$ по x_1, x_2 при $y = \min\{x_1, x_2^2\}$

Из условия:

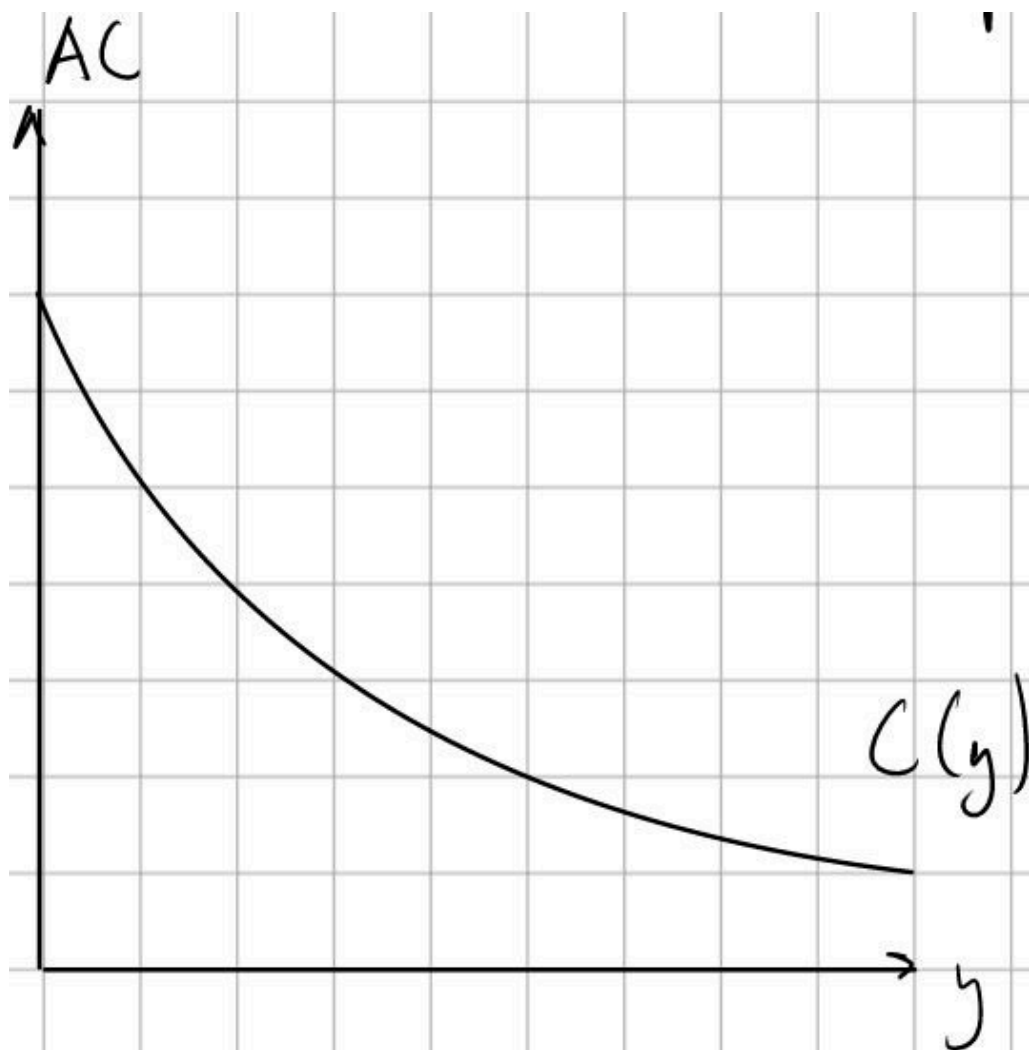
$$y = x_1y = x_2^2 \Rightarrow x_2 = \sqrt{y}$$

$$C(y) = w_1y + w_2\sqrt{y}$$

$$AC = \frac{C(y)}{y} = w_1 + \frac{w_2}{\sqrt{y}}$$

Рассмотрим график:

Аналогичная дополнительная задача:



Ответ: Причина по которой мы видим падение издержек при росте , это возрастающая отдача от масштаба, которая гарантирует нам что будет экономика на масштабе.